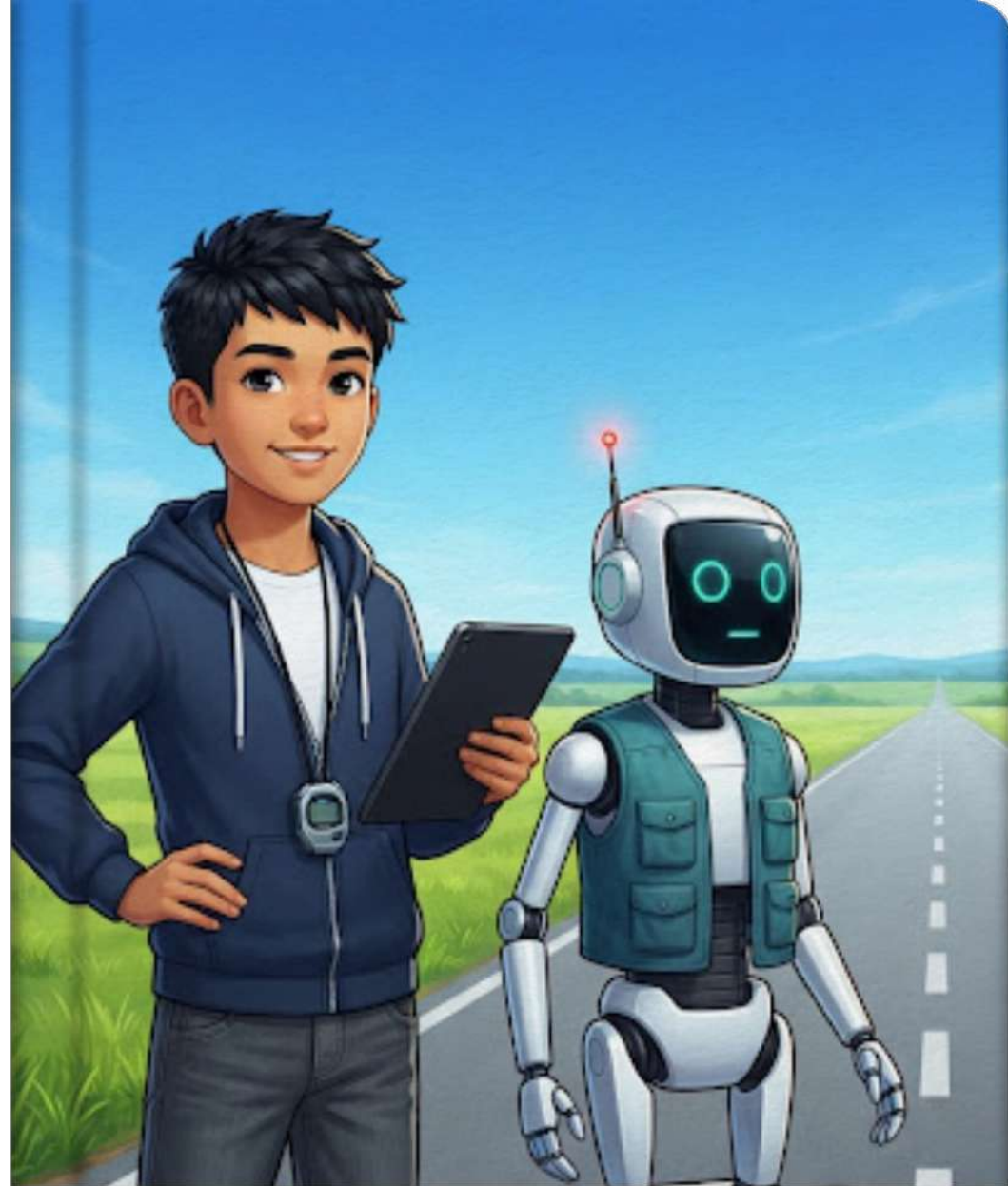




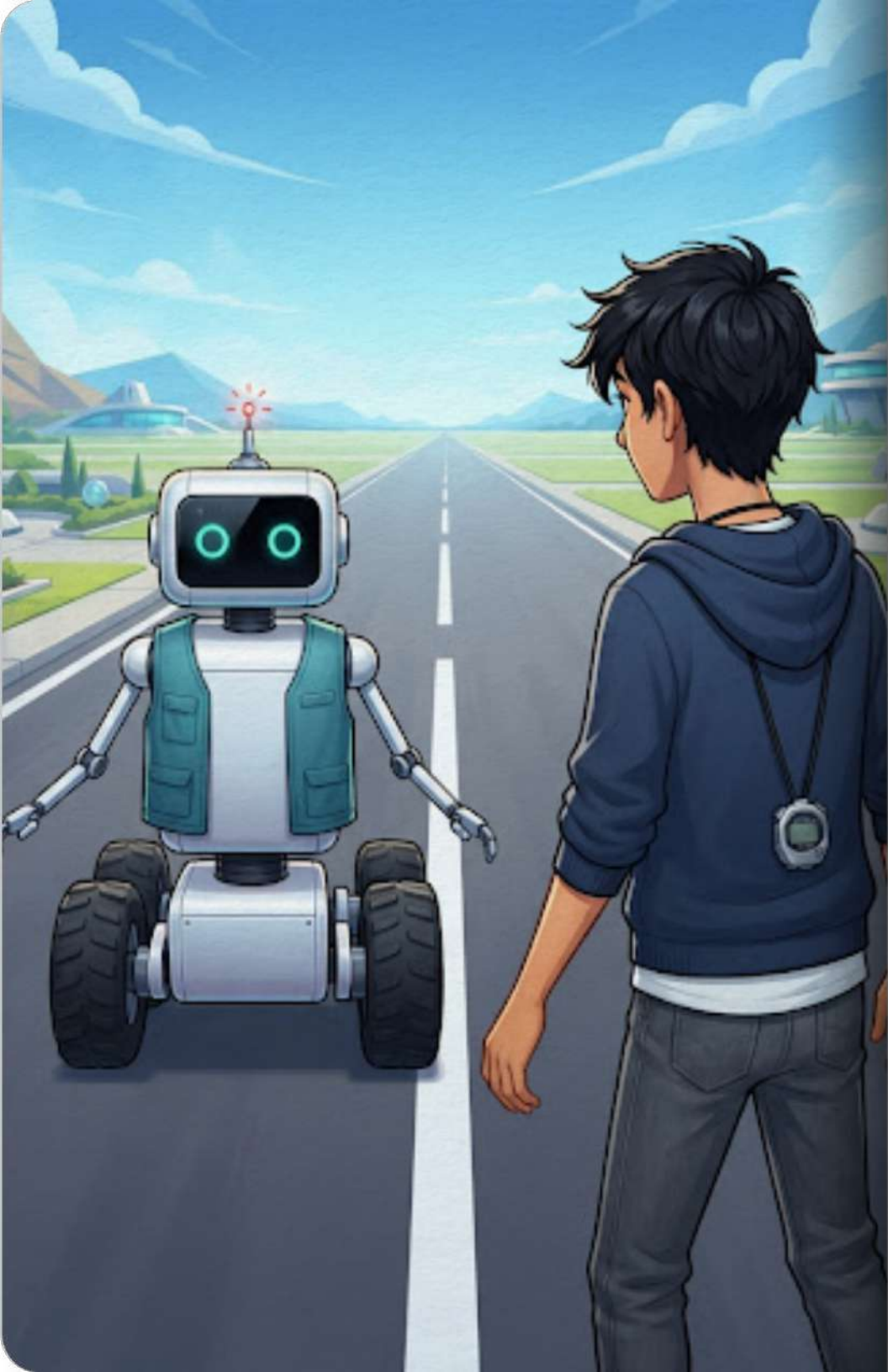
**Зениттин түз жолу: Бир
калыптагы кыймылдын сыры**

Автор: Mirzat Esenjanov



Күн ачык, асман мелмилдеп
турат. Жаш ойлоп табуучу
Айдар өзүнүн эң акыркы
эмгеги — Зенит аттуу роботту
сынап көрүүнү чечти.
Зениттин милдети өтө
жөнөкөй, бирок
жоопкерчиликтүү эле: ал
чексиз түз жол менен алдыга
жылышы керек. Бул жөн эле
сейилдөө эмес, бул
физиканын мыйзамдарын
текшерүү болчу.



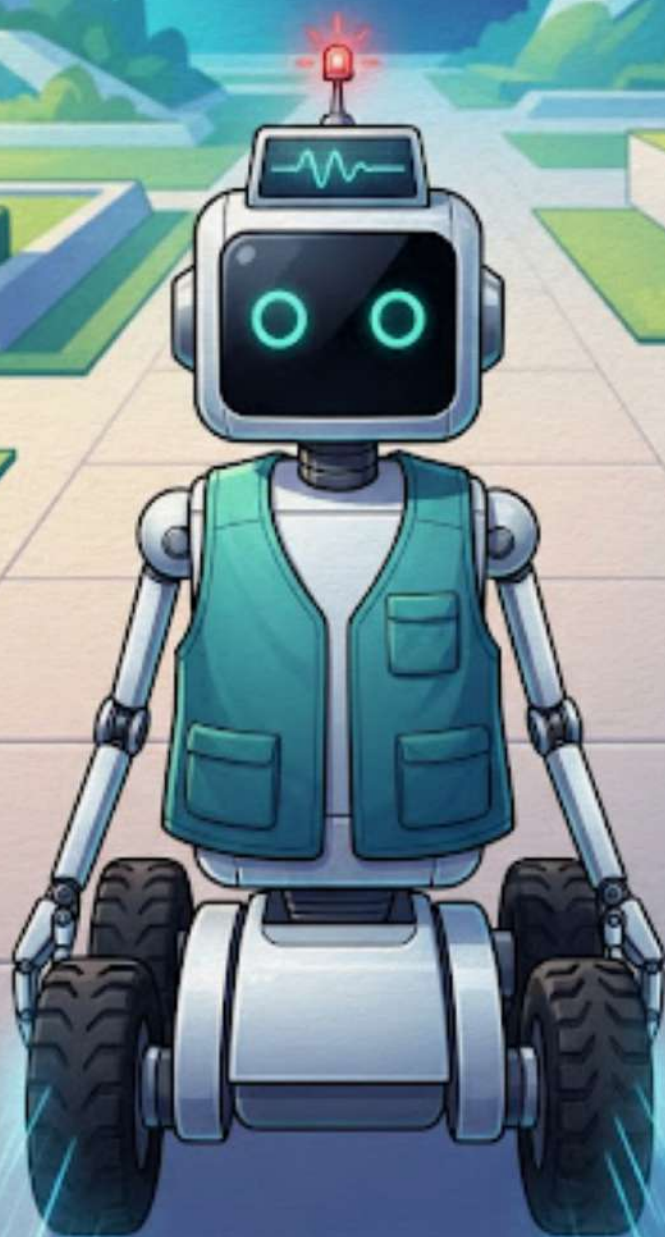


Зенит алдыга жылды. Айдар анын артынан карап: "Зенит, эсинде болсун, сен эч жакка бурулбашың керек", - деди. Робот түз сызык боюнча так багыт алды. Бул физикада "түз сызыктуу кыймыл" деп аталат. Эгер кыймылдын траекториясы түз сызык болсо, анда бул эң жөнөкөй жана түшүнүктүү жол.





Айдар секундомерин иштетти. "Эми экинчи маанилүү шарт — сенин ылдамдыгың өзгөрбөшү керек", - деп белгиледи ал. Зенит бир калыпта, жай жана ишенимдүү жылып жатты. Ал тездеген да жок, жайлаган да жок. Мындай кыймыл "бир калыптагы кыймыл" деп аталат.



Зениттин ичиндеги сенсорлор
ар бир секундду эсептеп
жатты. Ал бир калыпта жүрүп
отуруп, ар бир бирдей убакыт
ичинде бирдей аралыкты
басып өтүп жатты. Бул — түз
сызыктуу бир калыптагы
кыймылдын башкы эрежеси.
Эч кандай күтүүсүз
секириктер же токтоолор жок.





Айдар роботту токтотуп,
биринчи өлчөөнү жүргүздү.
"Кана, көрөлүчү. Сен 10
секунд ичинде 10 метр
аралыкты басып өтүпсүң", -
деди ал сүйүнүп. Бул
Зениттин ылдамдыгы
секундасына 1 метр экенин
билдирген. Зенит "бип" деп
жооп берип, андан ары жолун
улантты.





Дагы 10 секунд өттү. Айдар кайрадан текшерди. Зенит дагы туптуура 10 метрге жылган экен. "Керемет! Сенин ылдамдыгың так бойдон калыптыр," - деп кыйкырды Айдар. Бир калыптагы кыймылда ылдамдык эч качан өзгөрбөйт, ал дайыма туруктуу болот.





Айдар планшетине формула жазды: $V = S / T$. "Мына, Зенит, сенин ылдамдыгыңды (V) табуу үчүн, биз басып өткөн жолду (S) убакытка (T) бөлдүк. Физика — бул тактыктын илими!" Зенит бул формуланы өзүнүн эс тутумуна сактап койду.



Жолдо кичинекей таш жаткан эле, бирок Зенит аны айланып өткөн жок. Ал түз сызыктуу кыймылын бузбоо үчүн, таштын үстүнөн бир калыпта өтүп кетти. Багытты өзгөртүү — бул ылдамдыктын векторун өзгөртүү дегенди билдирет, ал эми Зенитке чыныгы туруктуулук керек болчу.





Сыноо аяктады. Зенит кайрадан Айдарга кайтып келди. Алар бүгүн маанилүү нерсени далилдешкен: эгер нерсе түз сызык боюнча бирдей убакытта бирдей аралыкты өтсө, бул — эн ишенимдүү кыймыл. "Азаматсың, Зенит! Сен физиканы иш жүзүндө көрсөтүп бердиң," - деди Айдар досунун башынан сылап.